

---

# FI1101 — Fisika Dasar 1

Bank Materi Sains Data (BMSD) • Semester 1 (TPB) • Mata Kuliah Wajib (4 SKS)

## Deskripsi Mata Kuliah:

Kinematika partikel, dinamika gerak Hukum Newton, kerja dan energi, momentum linear, dinamika r...

## Bab 1: Vektor & Kinematika Partikel

Posisi  $r(t)$ , kecepatan  $v(t) = dr/dt$ , dan percepatan  $a(t) = dv/dt$  dalam koordinat Cartesius. Gerak parabola memisahkan komponen horizontal berkecepatan konstan dan vertikal dengan percepatan gravitasi  $g$ .

## Rumus Kunci (Hukum Kekekalan Energi Mekanik):

$$E_m = \frac{1}{2} m v^2 + m g h = \text{konstan}$$

---

## Bab 2: Hukum Newton & Konservasi Energi

Hukum II Newton  $\Sigma F = m \cdot a$  mendasari analisis gaya. Hukum Kekekalan Energi Mekanik menyatakan  $E_{\text{mek}} = E_{\text{pot}} + E_{\text{kin}}$  konstan pada sistem terisolasi tanpa gaya disipatif non-konservatif.